

Übung 1

Mustererkennung und Maschinelles Lernen SS 2026

Frist: 06.05.2026

Aufgabe 1

Vorbereitung:

- Installieren Sie eine Python 3 Distribution (z.B. Anaconda). Als Pakete sind notwendig/ möglicherweise hilfreich: Numpy, OpenCV, Matplotlib. Natürlich ist eine IDE hilfreich (JupyterLab, VS Code, ...). Ohne Installation (weniger empfohlen) arbeitet man in Google Colab.
- Erzeugen Sie ein Jupyter Notebook bzw. Python-Script und laden Sie die Datei PythonIntro.npz. Das klappt mit:

```
import numpy as np
file = np.load('PythonIntro.npz')
```
- Benutzen Sie für die Bearbeitung dieser Aufgabe bitte das Skript „PythonIntro1.py“ als Vorlage.

Die Teilaufgaben:

- a) Schauen Sie sich die Inhalte von file an; es enthält diverse, zumeist Numpy Objekte als Dictionary (was ist das?). Im Folgenden bezeichnen wir diese Objekte mit ihrem Keyword:

```
x = file['x']
```


Geben Sie den Inhalt der Objekte an, beim letzten nur den Datentyp und die Größe des Arrays.

- b) Definieren Sie das Numpy Array A:
- $$\begin{pmatrix} 0.0 & 8.0 & 0.0 & 6.0 & 6.0 \\ 0.0 & 5.0 & 6.0 & 0.0 & 8.0 \\ 5.0 & 4.0 & 3.0 & 8.0 & 1.0 \\ 4.0 & 7.0 & 1.0 & 2.0 & 1.0 \\ 9.0 & 6.0 & 4.0 & 1.0 & 2.0 \end{pmatrix}$$

- c) Einfache Mathematik mit Arrays: Was ergibt $A+C$, $A-C$
- d) Was ist der Unterschied zwischen $A*C$, und $A@C$ sowie A/C und $A@numpy.linalg.inv(C)$? Was sind die Resultate diese Operationen?
- e) Was ergibt $C@a$, $C@b$ und $b@C$? Probleme und falls ja warum?
- f) Berechnen Sie und geben Sie die Resultate an:
 $B-D$: Erklären Sie die Zahlenwerte.
 $C+a$: Warum klappt das überhaupt?

g) Führen Sie folgenden Code aus:

```
A2 = A
A[0, 0] = 42
print(A2)
```

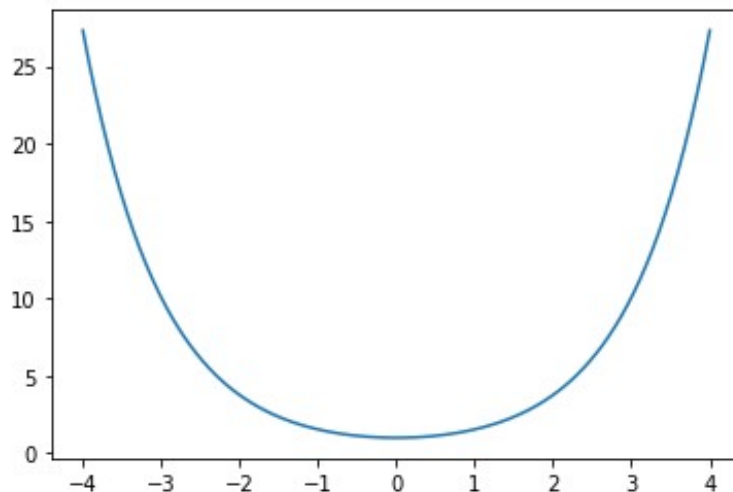
Erklären Sie warum sich A2 geändert hat.

h) Geben Sie Code an für Slicing mit maximaler Ausnutzung der Defaults (z.B. statt „0:n:1“ einfach nur „:n“), benutzen Sie auch negative Grenzen.

Schreiben Sie Einzeiler, welche die Matrix A ausgeben, und zwar:

- ... ohne die ersten 20 Spalten
- ... nur die letzten 100 Zeilen
- ... nur jeder 2. Spalte und Zeile
- ... Zeilen in umgekehrter Reihenfolge

i) Vektorisierung: Wie ist der Code fürs Plotten der Funktion `np.cosh` von -4 bis 4 in 100 Schritten, und zwar in 2 Zeilen:



j) Erzeugen Sie ein Array, welches 2 mal das Array C enthält. Gemeint ist hier die Funktion von `np.append`.

k) Erklären Sie die Bedeutung des „axis“ Arguments.

l) Beschreiben Sie kurz wie eine for-Schleife in Python aussieht.

Aufgabe 2

Ergänzen Sie den Python Code in "PythonIntro2.py", so dass ein größeres OpenCV Grauwertbild (Default: Nashorn.jpg) invertiert wird (neues Matricelement = 255 – altes Matricelement). Das Bild ist eigentlich ein `numpy.array`. Versuchen Sie unterschiedliche Arten des Zugriffs, benutzen Sie:

Teilaufgabe	Codeabschnitt und Rechenzeit pro Bild
a) Mittels 2 geschachtelter Schleifen (über Zeilen und Spalten) und: <code>neu = 255 - img[row, col]</code>	

b) Mittels Matrixoperation 255 - img	
c) Durch Definieren einer Lookup-Table (np.array) mit Zahlen 255, 254, ..., 0. Anwenden der Lookup Table mit cv.LUT(...).	

Aufgabe 3: Wahrscheinlichkeiten

Sei X eine Zufallsvariable mit Werten in $\{-1, 1, 2\}$ und

$$P(X=1)=\frac{2}{3}, \quad P(X=-1)=P(X=2)=\frac{1}{6}$$

und Y eine Zufallsvariable mit Werten in $\{0, 1\}$ und den bedingten Wahrscheinlichkeiten:

$$P(Y=0|X=-1)=\frac{1}{2}, \quad P(Y=0|X=1)=\frac{1}{4}, \quad P(Y=1|X=2)=\frac{3}{4}$$

- Berechnen Sie $P(Y=1|X=-1)$, $P(Y=1|X=1)$ und $P(Y=0|X=2)$.
- Berechnen Sie die gemeinsame Verteilung von X und Y sowie die Verteilung von Y , d.h. $P(X=x, Y=y)$ und $P(Y=y)$ für alle $x \in \{-1, 1, 2\}$ und $y \in \{0, 1\}$.
- Bestimmen Sie die Erwartungswerte $E(X)$, $E(Y)$ und $E(X+Y)$.
- Berechnen Sie $E(X \cdot Y)$ und die Varianz $V(X)$ von X .
- Sind X und Y stochastisch unabhängig? Begründen Sie Ihre Antwort.

Hinweis: $P(Y=0|X=-1)+P(Y=1|X=-1)=1$ gilt!

Aufgabe 4: Dichtefunktion

X ist eine Zufallsvariable mit Dichtefunktion:

$$f(x) = \begin{cases} ax+b, & x \in [-1, 1] \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

wobei $a, b \in \mathbb{R}$.

- Bestimmen Sie die Bedingungen für die Koeffizienten a und b , damit f eine Dichtefunktion ist.
- Bei $P(X < 0) = \frac{1}{4}$ welche Werte ergeben sich für die Koeffizienten a und b ?

Aufgabe 5: Maximum-Likelihood-Schätzung

Der unbekannte Parameter $\vartheta > 0$ für die Dichtefunktion soll bestimmt werden:

$$f_{\vartheta}(t) = \begin{cases} 2 \cdot \vartheta \cdot t \cdot e^{-\vartheta \cdot t^2}, & t > 0 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

- Geben Sie die zur Stichprobe $t = (t_1, \dots, t_n)$ gehörende Likelihood-Funktion $L_t(\vartheta)$ und die Loglikelihood-Funktion $M_t(\vartheta)$ an.
- Berechnen Sie die Ableitung $M'_t(\vartheta)$.
- Bestimmen Sie einen Maximum-Likelihood-Schätzer $\hat{\vartheta}(t)$ für ϑ zur Stichprobe t .